TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Aprendizaje Automático: Entrega 1

Investigación y Formulación de Tres Alternativas de Proyecto (Sección 3.1)

GRUPO 5

Integrantes: Maciel Fátima | Díaz José | Carrera Carla | Sarmiento Rodrigo

Objetivo: Presentar 3 alternativas completas de Regresión + Umbral (Clasificación) cumpliendo los 8 puntos normativos.

Panorama General de las 3 Alternativas Evaluadas

Alternativa 1 (Principal)

Sector: Bienes del Estado / Valuación

Problema: Costos de guarda de maquinaria pesada secuestrada vs. valor de remate.

Regresión: Precio comercial de mercado (ARS/USD).

Umbral: $15.000.000 ARS (Costo de subasta).

Clasificación: Viable para subasta (1) vs. Compactar (0).

Dataset: Mercado Libre / Kaggle (> 2.500 obs).

Alternativa 2 (Energía)

Sector: Energía y Distribución

Problema: Saturación imprevista de subestaciones y riesgo térmico.

Regresión: Demanda horaria de potencia activa (MW).

Umbral: 750 MW (Percentil 85 histórico).

Clasificación: Pico de demanda (1) vs. Valle/Normal (0).

Dataset: CAMMESA / Kaggle (> 15.000 obs).

Alternativa 3 (Alquileres)

Sector: Inmobiliario Residencial

Problema: Dispersión de precios y descalce presupuestario de inquilinos.

Regresión: Canon locativo mensual ofertado (ARS).

Umbral: $450.000 ARS (Media zonal + 1 std).

Clasificación: Alto Costo / Sobreprecio (1) vs. Accesible (0).

Dataset: Properati / GCBA (> 10.000 obs).

Alternativa 1: Tasación de Maquinaria Pesada (Problema y Decisión)

1. Problema de Negocio y Usuario

Problema a resolver: El Estado y depósitos judiciales acumulan camiones y maquinaria pesada (excavadoras, motoniveladoras, utilitarios). Los costos de traslado en batea, peritaje técnico, custodia diaria y trámite de subasta son extremadamente elevados.

Dilema económico: Si una máquina está muy deteriorada o tiene poco valor comercial, tramitar el remate público arroja balance deficitario para el Estado.

Usuario de la predicción: Oficinas de administración y disposición de bienes del Estado, juzgados penales y áreas oficiales de subastas públicas.

2. Decisión Administrativa Orientada

Decisión concreta: Determinar de forma anticipada y objetiva la vía de disposición económica del bien.

Destino A (Remate / Reutilización): Si el valor comercial estimado supera el umbral de costos operativos, se autoriza el peritaje técnico para remate en subasta pública o afectación a obras públicas.

Destino B (Compactación / Desguace): Si el valor no cubre los gastos del proceso, se orienta a compactación inmediata, desguace o donación de rezagos, cortando los costos pasivos de depósito judicial.

Alternativa 1: Tasación de Maquinaria Pesada (Datos y Métricas)

3. Enfoque ML: Regresión y Clasificación

Variable Numérica (Regresión): Precio de mercado estimado del vehículo/maquinaria en moneda homogénea (ARS/USD).

Umbral Justificado: $15.000.000 ARS (o USD 12.000). Representa el piso de costos fijos acumulados (acarreo pesado, guarda, peritaje y arancel de remate).

Variable Binaria (Clasificación): Clase 1: Viable para remate/uso (Valor >= Umbral).
Clase 0: Candidato a compactación (Valor < Umbral).

Esquema de Costos: Falso Negativo (compactar una máquina valiosa) es más grave en pérdida patrimonial que un Falso Positivo (revisar una de bajo valor).

4. Dataset, Variables y Limitaciones

Fuente y Tamaño: Mercado Libre Argentina / Kaggle de maquinaria y camiones comerciales. > 2.500 observaciones verificadas.

Variables Predictoras: • Tipo de equipo (Camión, Motoniveladora, etc.)
• Marca (Mercedes, Scania, CAT)
• Año / Antigüedad
• Kilometraje / Horas de uso
• Ubicación provincial
• Tipo de combustible / tracción

Riesgos y Limitaciones: Distorsión por inflación en precios de pesos (requiere dólares o moneda constante); publicaciones con valores simbólicos ($1); fallas mecánicas ocultas de motor no tabuladas.

Alternativa 2: Demanda Eléctrica y Alerta de Picos (Energía)

1. Problema, Usuario y Decisión

Problema: Saturación imprevista de redes de distribución y transformadores por olas de calor o frío, con sobrecostos por activación de generadores térmicos de emergencia.

Usuario: Operadores del centro de despacho de carga y planificación de distribuidores eléctricas.

Decisión que se tomaría: Ejecutar maniobras de alivio de carga, redireccionamiento de líneas de media tensión, compra preventiva en el mercado mayorista o reprogramación de mantenimiento.

2. Formulación ML y Dataset

Variable Numérica: Potencia activa horaria demandada (Megavatios, MW).

Umbral Posible: 750 MW (Percentil 85 histórico de la subestación / límite de contingencia térmica).

Clasificación Binaria: 1 = Alerta de pico de demanda (riesgo de corte) | 0 = Operación normal.

Dataset y Tamaño: Despacho de CAMMESA / Kaggle Hourly Energy. > 15.000 observaciones.

Variables: Hora (0-23), día, hábil/feriado, temperatura (°C), humedad (%), lag t-1 y lag t-24.

Riesgos: Eventos climáticos extremos no pronosticados o variaciones atípicas de actividad productiva.

ENTREGA 1: INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA

Alternativa 3: Tasación y Alerta de Sobreprecio (Alquileres)

1. Problema, Usuario y Decisión

Problema: Dispersión de precios de oferta en alquileres que dificulta fijar valores competitivos, generando vacancia para dueños o sobreendeudamiento para inquilinos.

Usuario: Portales inmobiliarios, inquilinos y agentes de corretaje.

Decisión que se tomaría: Ajustar el precio del canon antes de publicar, descartar publicaciones infladas o fundamentar contraofertas en la negociación contractual.

2. Formulación ML y Dataset

Variable Numérica: Precio mensual del canon locativo residencial ofertado (ARS).

Umbral Posible: $450.000 ARS (o Media de la zona + 1 desvío estándar).

Clasificación Binaria: 1 = Propiedad de alto costo / Posible sobreprecio | 0 = Accesible.

Dataset y Tamaño: Properati / Buenos Aires Data / Kaggle. > 10.000 inmuebles.

Variables: Superficie total (m²), cubierta (m²), ambientes, baños, dormitorios, barrio y cochera.

Riesgos: Volatilidad inflacionaria y factores subjetivos no tabulados (ruido de la calle, estado general o luminosidad).